Conectando uma aplicação ao SUAP

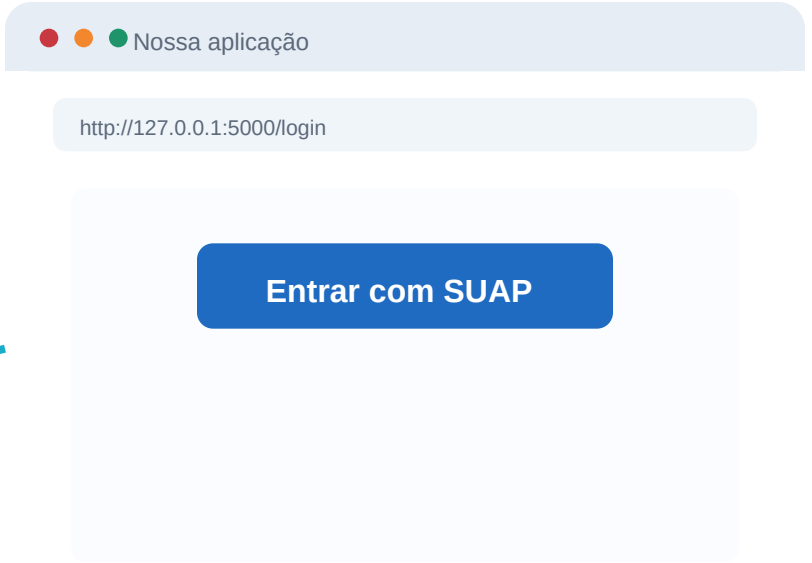
Um passo a passo de OAuth2

Como o usuário sai da nossa aplicação, autoriza o acesso no SUAP e volta com seus dados de forma segura.

SUAP

identidade do estudante

autoriza



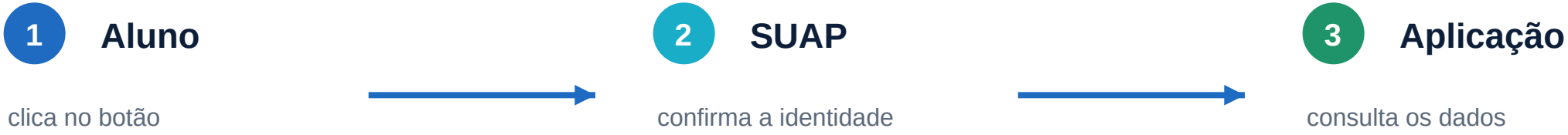
Flask + OAuth2

Para ensino médio

A ideia em uma frase

A aplicação não recebe a senha do aluno.

Ela recebe uma autorização temporária e usa essa autorização para consultar o SUAP.



Senha fica no SUAP ? token fica na sessão da aplicação

Passo 1 ? cadastrar a aplicação no SUAP

Antes de programar, o SUAP precisa conhecer o nosso projeto.

Nome	Projeto INFO3M
Tipo	OAuth2 / Authorization Code
Callback	http://127.0.0.1:5000/suap/callback

Atenção: o callback precisa ser idêntico nos dois lugares.

Passo 2 ? guardar as credenciais

O projeto lê as credenciais pelas variáveis de ambiente.

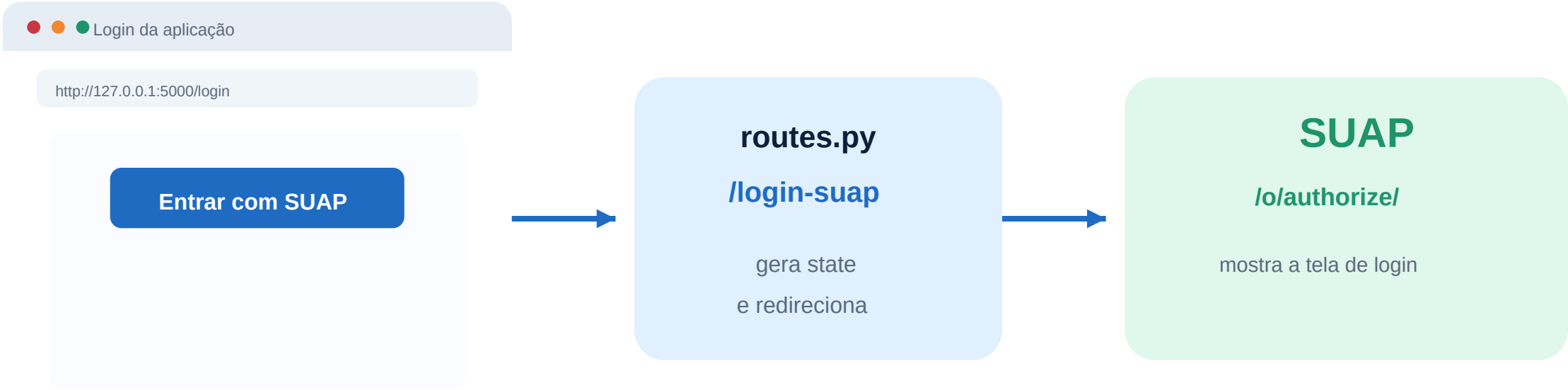
```
export SUAP_CLIENT_ID=seu_client_id

export SUAP_CLIENT_SECRET=seu_client_secret

flask run --debug
```

Por que?

Credenciais não devem ficar no GitHub nem dentro do código.

Nunca compartilhe o CLIENT_SECRET. Se vazar, gere outro no SUAP.

Passo 3 ? o botão inicia o fluxo



O state é uma ?etiqueta? aleatória. Quando o SUAP devolve a resposta, a aplicação confere se a etiqueta é a mesma.

Passo 4 ? o SUAP devolve um código

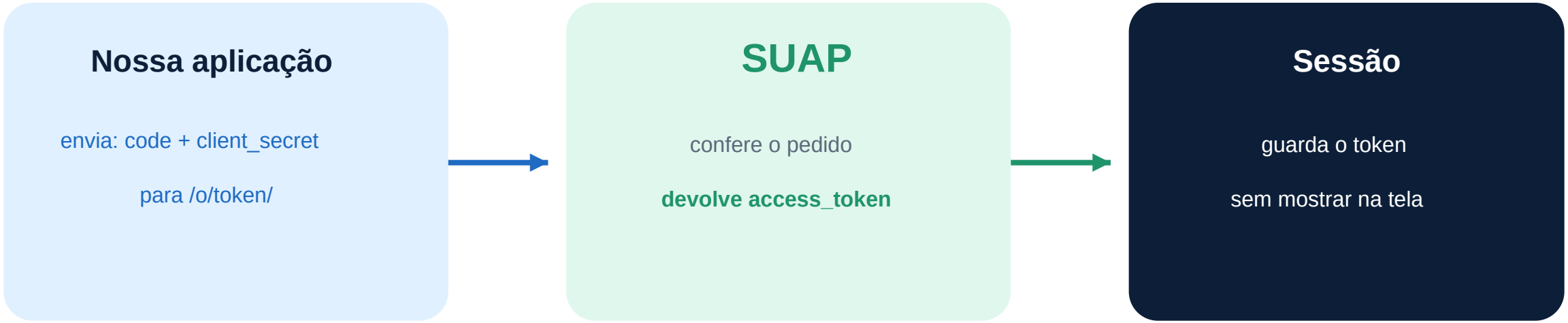
Depois do login, o navegador volta para o callback.

```
http://127.0.0.1:5000/suap/callback

?code=ABC123&state=mesma-etiqueta
```

code = autorização de uso único

state = proteção contra respostas falsas

Passo 5 ? trocar o código por um token



No código: `SuapAuthenticationService.exchange_code(code, redirect_uri)`

Passo 6 ? consultar os dados do usuário

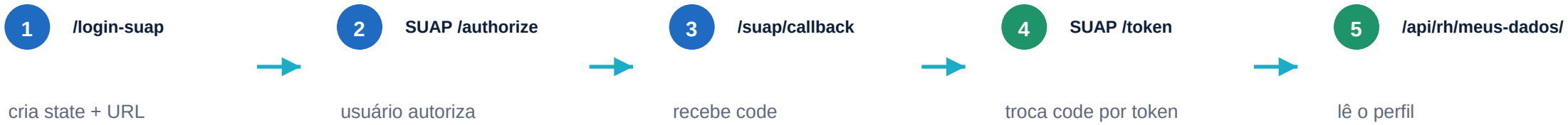
Com o token, a aplicação pode chamar a API do SUAP.

```
GET https://suap.ifrn.edu.br/api/rh/meus-dados/

Authorization: Bearer <access_token>
```

Resposta JSON ? nome, matrícula, e-mail, vínculo e foto

Regra de ouro: token é a chave; endpoint é a porta; JSON é a informação.

O fluxo completo, olhando para o código



routes.py coordena ? SuapAuthenticationService conversa com o SUAP

Checklist para testar com a turma

- ? aplicação cadastrada no SUAP
- ? callback idêntico ao cadastrado
- ? SUAP_CLIENT_ID e SECRET definidos
- ? servidor rodando em 127.0.0.1:5000
- ? botão redireciona para o SUAP
- ? perfil aparece depois do retorno

Se der erro?

Leia a URL, confira o callback, veja o terminal do Flask e procure se code, state e token chegaram na ordem certa.

Pergunta para a turma: em qual passo a senha deixa de estar na nossa aplicação?